

Conteúdo

1	O Espaço tridimensional	2
1.1	Produtos vetorial e misto em $\mathbb{R}^3$	2
1.1.1	Produto vetorial	2
1.1.2	Produto misto	4
1.1.3	Problemas resolvidos	5
1.1.4	Problemas propostos	7
1.1.5	Equação paramétrica do plano	7
1.1.6	Problemas resolvidos	7
1.1.7	Problemas propostos	8

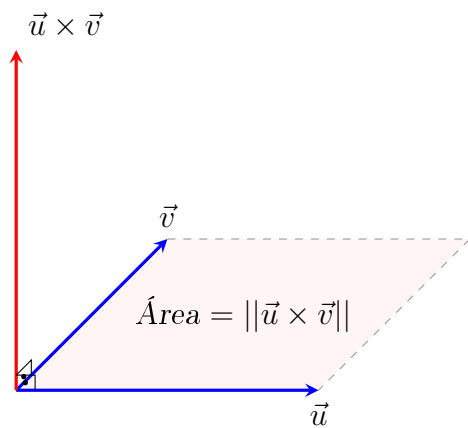
1.1 Produtos vetorial e misto em $\mathbb{R}^3$

I Produto vetorial

O *produto vetorial* entre dois vetores do espaço é definido como aquele vetor do espaço com as seguintes propriedades:

- (1) ser ortogonal aos dois vetores;
- (2) representar a *área* do paralelogramo gerado pelos vetores; e
- (3) ter uma *orientação positiva*.

Mostraremos que existe um único vetor que é (1) ortogonal a $\vec{u}$ e a $\vec{v}$, cuja norma é igual a (2) área do paralelogramo gerado por esses vetores, e que (3) representa uma orientação *positiva* dada pela «regra da mão direita», quer dizer: o sentido do vetor é aquele do «polegar da mão direita quando os outros dedos da palma da mão giram de $\vec{u}$ a $\vec{v}$ ». Denomina-se esse vetor de *produto vetorial*. Além disso, o produto vetorial é calculdo pelo determinante formal da matriz 3×3 em que tomamos na primeira linha os vetores canônicos $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ e na segunda e terceira linhas, as entradas de $\vec{u}$ e $\vec{v}$ respectivamente:



$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

A justificativa da existência de um tal vetor satisfazendo (1) e (2):

(1) A propriedade de um vetor $\vec{w} = (x, y, z)$ ser ortogonal tanto a $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ quanto a $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ é o mesmo que dizer que $\vec{w} \cdot \vec{u} = \vec{w} \cdot \vec{v} = 0$, o que resulta no sistema linear de duas equações e três incógnitas:

$$\begin{cases} (e1) & x_1x + y_1y + z_1z = 0 \\ (e2) & x_2x + y_2y + z_2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{(e2) \leftarrow (e2) - x_2(e1)} \begin{cases} x_1x + y_1y + z_1z = 0 \\ (x_1y_2 - x_2y_1)y + (x_1z_2 - x_2z_1)z = 0 \end{cases}$$

O último sistema linear está escalonado. Fazendo na última equação do sistema, $z = t$, obtem-se também y em função de t .

$$y = -\frac{(x_1z_2 - x_2z_1)t}{(x_1y_2 - x_2y_1)}$$

Substituindo ambos z e y na primeira equação do sistema logo acima, tem-se

$$x = \frac{y_1(x_1z_2 - x_2z_1)t}{x_1(x_1y_2 - x_2y_1)} - \frac{z_1t}{x_1}$$

Dispondo t em evidência, reduzindo a um denominador único,

$$x = \frac{\cancel{y_1}(x_1z_2 - \cancel{x_2z_1}) - \cancel{z_1}(x_1y_2 - \cancel{x_2y_1})}{x_1(x_1y_2 - x_2y_1)}t$$

depois eliminando os termos $-y_1x_2z_1$ e $x_2y_1z_1$ que surgem no numerador, e em seguida eliminando o termo x_1 que aparece tanto no numerador quanto no denominador,

$$x = \frac{y_1\cancel{x_1}z_2 - z_1\cancel{x_1}y_2}{\cancel{x_1}(x_1y_2 - x_2y_1)}t = \frac{(y_1z_2 - y_2z_1)}{(x_1y_2 - x_2y_1)}t$$

Portanto, todos os vetores que satisfazem a condição exigida de ortogonalidade são da forma

$$\vec{w} = \left(\frac{y_1z_2 - y_2z_1}{x_1y_2 - x_2y_1}t, -\frac{x_1z_2 - x_2z_1}{x_1y_2 - x_2y_1}t, t \right), \forall t \in \mathbb{R}$$

Ora, nos parece mais conveniente definir uma expressão mais simplificada. Para tanto, toma-se o parâmetro t igual ao número $x_1y_2 - x_2y_1$ que está no denominador das duas primeiras entradas do vetor acima. Desse modo, o vetor ortogonal é:

$$\vec{w} = \left(\underbrace{y_1z_2 - y_2z_1}_{\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}}, -\underbrace{(x_1z_2 - x_2z_1)}_{\begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}}, \underbrace{x_1y_2 - x_2y_1}_{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}} \right) = \vec{i} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = \vec{u} \times \vec{v}$$

(2) A área do paralelogramo gerado pelos dois vetores é a multiplicação do tamanho da base pela altura. A base é a norma do vetor $\vec{u}$ e a altura é dada pela multiplicação da norma de $\vec{v}$ pelo módulo do seno do ângulo entre os dois vetores: $\text{Área} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2}$ cuja conta nos dá:

$$\sqrt{(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) - (x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2)^2}$$

Note que o termo $x_1^2x_2^2$ que surge do resultado da multiplicação na primeira expressão do radicando é eliminado pelo termo que surge do quadrado perfeito (dos três termos) da segunda expressão, $-(x_1x_2)^2$. Ocorre o mesmo com os outros dois termos similares referentes às variáveis y e z . De onde se segue, desenvolvendo os termos restantes, a seguinte expressão

$$\sqrt{\underbrace{x_1^2y_2^2}_{(3)} + \underbrace{x_1^2z_2^2}_{(2)} + \underbrace{y_1^2x_2^2}_{(3)} + \underbrace{y_1^2z_2^2}_{(1)} + \underbrace{z_1^2x_2^2}_{(2)} + \underbrace{z_1^2y_2^2}_{(1)} - \underbrace{2x_1x_2y_1y_2}_{(3)} - \underbrace{2x_1x_2z_1z_2}_{(2)} - \underbrace{2y_1y_2z_1z_2}_{(1)}}$$

O quarto, sexto e nono termos da expressão do radicando reagrupados nos dão a expressão simplificada:

$$(1) \quad y_1^2z_2^2 - 2y_1y_2z_1z_2 + z_1^2y_2^2 = (y_1z_2 - z_1y_2)^2 = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}^2$$

O segundo, quinto e oitavo termos, uma vez reagrupados, nos dão

$$(2) \quad x_1^2 z_2^2 - 2x_1 x_2 z_1 z_2 + z_1^2 x_2^2 = (x_1 z_2 - z_1 x_2)^2 = \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}^2$$

O primeiro, terceiro e sétimo termos nos dão a expressão

$$(3) \quad x_1^2 y_2^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 + y_1^2 x_2^2 = (x_1 y_2 - y_1 x_2)^2 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}^2$$

A expressão da área é enfim reescrita numa forma que nada mais é senão a norma do vetor $\vec{u} \times \vec{v}$, ou seja

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \sqrt{\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}^2}$$

Segue da definição de produto vetorial e (ou) das propriedades de determinantes de matrizes as seguintes propriedades:

Propriedades do produto vetorial. Sejam $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Então valem as seguintes propriedades:

1. $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0 = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v}$
2. $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ é igual a área do paralelogramo gerado pelos dois vetores.
3. $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$ (*antisimetria*)
4. $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$
5. $(\lambda \vec{u} + \vec{v}) \times \vec{w} = \lambda(\vec{u} \times \vec{w}) + \vec{v} \times \vec{w}$ (*linearidade*)

II Produto misto

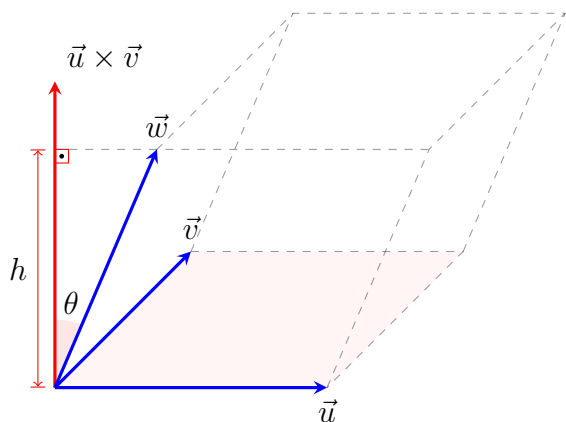
O volume de um *paralelepípedo* gerado por três vetores não-coplanares, $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ é dado por um número positivo que é o módulo do *produto misto* entre os vetores.

O volume do paralelepípedo é a multiplicação da área da base pela altura. A área da base é igual a área do paralelogramo gerado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$, enquanto a altura é o valor absoluto da projeção ortogonal do vetor $\vec{w}$ na direção do vetor normal ao plano de base. Assim

$$Volume = \|\vec{u} \times \vec{v}\| \|\vec{w}\| |\cos \theta| = |\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}|$$

o qual é obtido calculando o determinante da matriz 3×3 que em cada linha colocamos as entradas dos vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$, respectivamente:

$$\begin{vmatrix} \vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w} \\ \det \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix} \end{vmatrix} =$$



Obs.

$$\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w} = \vec{i} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \cdot (x_3, y_3, z_3) = x_3 \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} - y_3 \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} + z_3 \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = \det \begin{bmatrix} x_3 & y_3 & z_3 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{bmatrix}$$

As seguintes propriedades seguem da definição de produto misto, e das propriedades de determinantes de matrizes:

(a) troca cíclica na ordem dos vetores não altera o produto misto;

$$(a) \vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w} = \vec{w} \times \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \times \vec{w} \cdot \vec{u}$$

(b) linearidade em todas as posições

$$(b) \vec{u} \times \vec{v} \cdot (\lambda \vec{w}_1 + \vec{w}_2) = \lambda \vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}_1 + \vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}_2$$

(c) três vetores são coplanares se, e somente se, o produto misto é nulo:

Pois, se o produto misto for zero, então os três vetores não podem gerar um paralelepípedo sólido, cujo volume seria positivo e não zero. Ou seja, nesse caso, um dos vetores está no plano gerado pelos outros dois vetores: e é possível mostrar, usando argumentos que estudaremos mais a frente, a existência de $t, s \in \mathbb{R}$, de modo que

$$\vec{w} = t\vec{u} + s\vec{v}$$

E nesse caso, dizemos que $\vec{w}$ está contido no plano gerado pelos outros dois vetores.

III Problemas resolvidos

Exemplos:

(Ex.1) Verifique a identidade $2 \left[5 \left(\frac{1}{2} \vec{u} - \vec{v} - \vec{w} \right) + 2\vec{w} - (\vec{u} + \vec{v}) \right] + 9\vec{v} - 2\vec{u} - 5\vec{w} = \vec{u} - 3\vec{v} + 3\vec{w}$.

(Ex.2) Seja $\vec{n} = \vec{k} = (0, 0, 1)$. Considere $\mathcal{C}$, o cone, como o conjunto caracterizado pelos vetores $\vec{u} = (x, y, z)$ cujo ângulo em relação a $\vec{k}$ é sempre constante, digamos $\theta = \pi/4 \text{ rad}$ (45°). Determine a equação algébrica que caracteriza $\mathcal{C}$.

(Ex.3) Suponha que os vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ sejam não coplanares, ou seja $\vec{w} \cdot \vec{u} \times \vec{v} \neq 0$. Mostre que: (a) Se $t\vec{u} + s\vec{v} + n\vec{w} = \vec{0}$ então $t = s = n = 0$; (b) Qualquer vetor de $\mathbb{R}^3$ é unicamente representado por uma combinação linear dos três vetores não coplanares, ou seja, para qualquer $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ existem únicos $t, s, n \in \mathbb{R}$ tal que $t\vec{u} + s\vec{v} + n\vec{w} = (a, b, c)$

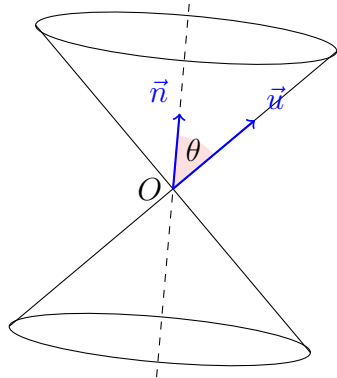
(Ex.4) Determine o número $t \in \mathbb{R}$ tal que o vetor $\vec{v}' = \vec{v} - t\vec{u}$ seja ortogonal a $\vec{u}$, onde $\vec{u} = (1, -1, 2)$ e $\vec{v} = (1, 1, -1)$.

Resoluções:

(Ex.1)

Usando as propriedades de associatividade, distributividade, etc, reorganizamos a expressão como $(2 \cdot 5\frac{1}{2} - 2 - 2)\vec{u} + (2 \cdot 5(-1) - 2 + 9)\vec{v} + (2 \cdot 5(-1) + 2 - 5)\vec{w}$ o que nos dá a identidade ■

(Ex.2)



Faremos o caso geral $\vec{n} = (a, b, c)$. O caso específico é deixado como exercício. A condição de o ângulo entre os vetores $\vec{n}$ e $\vec{u} = (x, y, z)$ ser sempre uma constante θ implica em a razão entre módulo do produto interno (escalar) entre os vetores e o produto de suas normas ser igual a constante $\cos \theta$, ou seja

$$\frac{|(a, b, c) \cdot (x, y, z)|}{\|(a, b, c)\| \|(x, y, z)\|} = \cos \theta, \text{ ou ainda}$$

$$\frac{|ax + by + cz|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \cos \theta$$

Elevando ao quadrado os dois termos e reorganizando a equação se obtém a equação quadrática

$$\mathcal{C} : \alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 + 2abxy + 2acxz + 2bcyz = 0,$$

onde $\alpha = [a^2 - \cos^2 \theta (a^2 + b^2 + c^2)]$, $\beta = [b^2 - \cos^2 \theta (a^2 + b^2 + c^2)]$, e $\gamma = [c^2 - \cos^2 \theta (a^2 + b^2 + c^2)]$. O caso especificado no exemplo dá a equação $\mathcal{C} : z^2 = x^2 + y^2$ ■

(Ex.3)

(a) $[t\vec{u} + s\vec{v} + n\vec{w}] \cdot \vec{u} \times \vec{v} = \vec{O} \cdot \vec{u} \times \vec{v} = \vec{O}$. Usando as propriedades de distributividade do produto interno e o fato que $\vec{u} \cdot \vec{u} \times \vec{v} = \vec{O} = \vec{v} \cdot \vec{u} \times \vec{v}$ resulta em $n(\vec{w} \cdot \vec{u} \times \vec{v}) = 0$, logo $n = 0$. Fazendo o mesmo com os vetores $\vec{u} \times \vec{w}$ e $\vec{v} \times \vec{w}$ obtemos respectivamente $s = 0$ e $t = 0$.

(b) Mostramos que existem únicos t, s, n tais que $t\vec{u} + s\vec{v} + n\vec{w} = (a, b, c)$. Façamos o produto interno de (a, b, c) pelos vetores $\vec{v} \times \vec{w}$, por $\vec{u} \times \vec{w}$, e por $\vec{u} \times \vec{v}$ para obtermos

$$t = \frac{(a, b, c) \cdot \vec{v} \times \vec{w}}{\vec{u} \cdot \vec{v} \times \vec{w}}, \quad s = \frac{(a, b, c) \cdot \vec{u} \times \vec{w}}{\vec{v} \cdot \vec{u} \times \vec{w}}, \quad e \quad n = \frac{(a, b, c) \cdot \vec{u} \times \vec{v}}{\vec{w} \cdot \vec{u} \times \vec{v}}$$

em termos de determinante se tem

$$t = \frac{\begin{vmatrix} a & b & c \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}, \quad t = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a & b & c \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}, \quad e \quad n = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a & b & c \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}} \quad \blacksquare$$

(Ex.4)

A existência de $t \in \mathbb{R}$ tal que o vetor $(\vec{v} - t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$ equivale a dizer que $\vec{v} \cdot \vec{u} - t\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$, ou seja, o número t é igual a $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2}$. No caso, $t = (1, -1, 2) \cdot (1, 1, -1) / (\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2})^2 = -2/\sqrt{6}$. Assim o vetor $\vec{v}' = (1, 1, -1) - (2/\sqrt{6})(1, -1, 2) = ((\sqrt{6}-2)/\sqrt{6}, (\sqrt{6}+2)/\sqrt{6}, (-\sqrt{6}-4)/\sqrt{6})$ ■

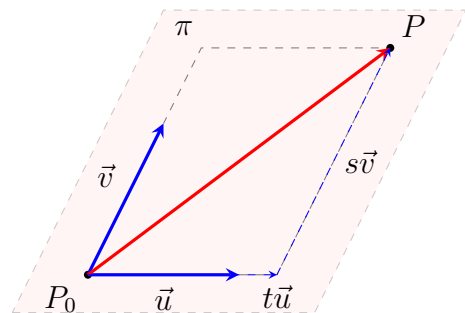
iv Problemas propostos

Exercícios.

1. Determine os dois pontos no segmento de reta entre $A = (1, 0, -2)$ e $B = (2, 1, 3)$ cuja distância a uma das extremidades seja o dobro da outra extremidade.
2. Seja $\vec{k} = (0, 0, 1)$. Considere $\mathcal{C}$, o cone, como o conjunto caracterizado pelos vetores $\vec{u} = (x, y, z)$ cujo ângulo em relação a $\vec{k}$ é sempre constante, digamos $\theta = \pi/4 \text{ rad}$ (45°). Determine a equação algébrica que caracteriza $\mathcal{C}$ nesse caso.
3. Sejam os vetores $\vec{u} = (1, -1, 2)$, $\vec{v} = (2, 3, -1)$ e $\vec{w} = (2, 0, -3)$. (a) Calcule o volume do paralelepípedo gerado por esses vetores. (b) Os três vetores não são coplanares? (c) Determine $x, y, z \in \mathbb{R}$ tais que $x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w} = (1, 1, 1)$.
4. Suponha que os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é ortogonal entre si. Verifique que $\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$. Ou seja, o triângulo de vértices O , $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é um triângulo retângulo com hipotenusa $\overline{uv}$.
5. Determine um vetor de norma 1 que seja ortogonal ao vetor $\vec{u} = (1, 2, -1/2)$.
6. Considere os vetores $\vec{u} = (\cos \theta, \sin \theta, 2)$, $\vec{v} = (-\sin \theta, \cos \theta, 0)$ e $\vec{w} = (1, 1, 1)$. Determine os números $t, s \in \mathbb{R}$ tais que $\vec{w}' = \vec{w} - t\vec{u} - s\vec{v}$ seja ortogonal a $\vec{w}$ (Dica: Observe que $\vec{u} \perp \vec{v}$).
7. Calcule a área do paralelogramo no plano xy de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos dois vetores $\vec{A} = (x_a, y_a, 0)$ e $\vec{B} = (x_b, y_b, 0)$.

v Equação paramétrica do plano

O plano π que passa pelo ponto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ e é gerado pelos vetores não-colineares $\vec{u} = (a_1, b_1, c_1)$, $\vec{v} = (a_2, b_2, c_2)$ é definido por:



$$\pi : P = (x, y, z); P = P_0 + t\vec{u} + s\vec{v}, t, s \in \mathbb{R}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad \forall t, s \in \mathbb{R} \quad \pi : \begin{cases} x = x_0 + a_1 t + a_2 s \\ y = y_0 + b_1 t + b_2 s \\ z = z_0 + c_1 t + c_2 s \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}$$

vi Problemas resolvidos

Exemplos:

- (Ex.1) Determine a equação (a) paramétrica e (b) algébrica do plano que passa pelos três pontos não colineares $A = (1, -1, 2)$, $B = (1, 1, -1)$ e $C = (-2, 0, -1)$.
- (Ex.2) Determine a equação paramétrica da reta que é a interseção dos dois planos $2x - y + z = 1$ e $x - y + 3z = 2$.

(Ex.3) Considere o plano $\pi : ax + by + cz = 0$ que passa pela origem. Tomando $\vec{n} = \vec{N}/\|\vec{N}\|$, onde $\vec{N} = (a, b, c)$, defina a função R que leva um ponto $P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ na sua reflexão em relação ao plano π . Mostre que $R(P) = P - 2 \langle P, \vec{n} \rangle \vec{n}$.

Resolução:

(Ex.1)

Os pontos A, B, C não são colineares pois os vetores $\vec{u} = B - A = (0, 2, -3)$ e $\vec{v} = C - A = (-3, 1, -3)$ não tem a mesma direção ($\vec{v} \neq \lambda \vec{u}$).

(a) Tomemos $P_0 = A$ e os vetores geradores do plano: $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Assim, a equação paramétrica do plano é dada por $\pi : A + t(B - A) + s(C - A)$, $t, s \in \mathbb{R}$, ou seja,

$$\pi : (1-t-s)A + tB + sC, \quad t, s \in \mathbb{R} \iff (1-t-s+t-2s, -(1-t-s)+t+0s, 2(1-t-s)-t-s)$$

o que resulta finalmente a expressão $\pi : (1-3s, -1+2t+s, 2-3t-3s)$, $t, s \in \mathbb{R}$ ■

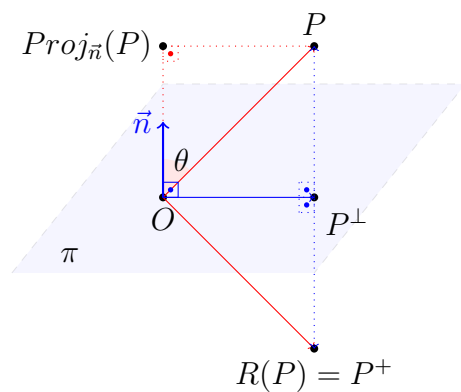
(Ex.2)

A interseção corresponde a coexistência de soluções para as equações lineares, o que quer dizer a solução do sistema linear

$$s : \begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x - y + 3z = 2 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow 2L_2 - L_1} \begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ -y + 5z = 3 \end{cases} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + L_2} \begin{cases} 2x + 6z = 4 \\ -y + 5z = 3 \end{cases}$$

Tomando $z = t$ nas equações do último sistema linear obtém-se $x = 2 - t$ e $y = -3 + 5t$. Logo a interseção entre os planos é a reta $r : (2 - t, -3 + 5t, t)$, $t \in \mathbb{R}$ que passa por $P_0 = (2, -3, 0)$ e tem o vetor diretor $\vec{v} = (-1, 5, 1)$ ■

(Ex.3)



O vetor projeção na direção ortogonal é $Proj_{\vec{n}}(P) = \langle P, \vec{n} \rangle \vec{n}$. Daí o vetor que é a reflexão do ponto P em relação ao plano π é obtido adicionando ao ponto P o vetor $-2Proj_{\vec{n}}(P)$, já que ao subtrair P da projeção se obtém $P^\perp$, e subtraído em seguida do mesmo vetor obtém-se finalmente o ponto P^+ , que está na posição simétrica e ortogonal a P ; enfim, a reflexão é dada pela expressão

$$R(P) = P - 2 \langle P, \vec{n} \rangle \vec{n}$$

vii Problemas propostos

Exercícios.

1. O plano $\pi : 2x - y + 3z + d = 0$ passa pelo ponto $P_0 = (0, 1, -1)$. (a) Determine o número d . (b) Determine a equação paramétrica da reta que passa por P_0 e seja normal ao plano.
2. Determine a equação paramétrica da reta que é a interseção dos dois planos $2x - y + 3z = 2$ e $x + y - 2z = 3$.
3. Dê a equação que caracteriza os pontos $P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que são equidistantes a $F = (0, 0, 1/4)$ e ao plano $\pi : z - 1/4 = 0$.
4. Mostre que a função reflexão em relação ao plano $\pi : z = 0$ é $R : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $R(x, y, z) = (x, y, -z)$.